

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 공공 디지털 협업을 통한 하천 감시체계 고도화 및 재무
건전성 제고

소 관 부 서 →→→→→처

조 치 부 서 →→→→→처

내 용

→→→→→처는 전국의 **개 다목적댐, **개 용수전용댐, *개 홍수조절댐, **개 보 등 주요 수자원 시설을 운영하며, 실시간 수문 데이터, 영상 등 디지털 기반 물관리를 통해 물 재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하는 역할을 수행하고 있다.

최근 기후위기의 심화로 국지성 집중호우, 돌발홍수 등 예측하기 어려운 물 재해가 증가하고 있으며, 이에 따라 보다 세밀한 수자원 감시체계 구축을 통한 실시간 대응 능력 강화 필요성이 증대되었다.

특히, 이상 기후 발생 시 댐 상·하류의 시설물, 하천 상의 제약사항들을 실시간으로 모니터링하고 신속하게 상황을 파악하여 대응할 수 있는 영상감시체계 확대에 대해 지속적인 요구가 있었으나, 구축 및 관리비용, 유지관리 인력 등 자원의 한계로 하천 구간에는 감시망을 충분히 확장하기 어려웠다.

이러한 여건으로 인해 각종 재난 대응 및 상황 파악을 위해서 순찰 빈도를 늘리는 등 인력 중심으로 비상 대비 체계를 운영하고 있으나, 긴급 상황에 즉각 대응하기에는 근본적인 한계가 있었다.

이러한 한계점을 극복하고 현장 중심의 실시간 대응체계를 강화하기 위해, 환경부와의 디지털 자원 공유 협업을 추진하게 되었다. 환경부는 '21년부터 '24년까지 전국 **개 국가하천 ****개 지점에 ****대의 CCTV를 설치하는 사업을 진행하였는데, 댐·보 영향 구간의 하천도 상당수 포함되어 기존 하천 감시 사각지대를 보완할 수 있을 것으로 판단하였다.

협업 추진 초기에는 영상정보 연계에 대한 양 기관 간 입장 차이가 있었다. 댐 방류 전·후나 수위 급변동 시 하천 상황에 대한 감시가 필수적이므로 우리 공사 내부 시스템으로의 실시간 영상 연계가 반드시 필요했으나, 환경부는 시스템 운영 안정성과 보안성 측면을 고려하여 영상정보 필요 시 환경부 시스템에 접속해 영상을 확인하는 간접적인 방식을 견지하였다.

이에 따라 →→→→→처는 댐 방류 사례, 재난 대응 기록, 기존 시스템 구조와 보안 설계 등을 근거로 내부 시스템 연계에 대한 필요성과 실효성을 제시하며, 공공안전 확보라는 공동의 목적을 실현할 수 있다는 점 또한 강조하였다.

환경부 주관부서 뿐만 아니라 각 유역환경청과 홍수통제소, 관련 업체와의 실무 협의와 현장 중심의 논리 전개 끝에 우리 공사 내부 시스템으로의 실시간 영상 연계 방식에 대한 합의를 이루어냈고, '25년 6월 총 ****대의 CCTV를 우리 공사 내부 시스템으로 연계 완료하였다.

이 과정에서 영상 전송 체계, 접근 권한, 통신망 연계 구조 등을 조율하고

구체적인 연계 방안을 설계하였으며, 기술적 안정성과 경제성을 확보하기 위한 기술 검토와 테스트도 병행하였다. 그 결과 기존 운영 중인 프록시 서버와 일반 인터넷망을 활용한 시스템 연계 구성을 확정하였으며, 추가 예산 투입 없이 실시간 영상감시체계를 구축하게 되었다.

더불어 기존 실시간 수자원 영상 시스템과 연동된 지도 기반의 통합 감시화면을 새롭게 구성하고, 즐겨찾기 및 지점별 위치 태그 등 기능을 추가하여 관제 효율을 향상시켰다. 또한, 모바일 실시간 수문 정보 시스템을 통한 웹 서비스를 통해 위기 상황 발생 시 언제든지 하천 상황을 모니터링 할 수 있도록 하였다.

개 선 효 과

환경부와의 디지털 자원 공유 협업을 통해 수자원 시설물 및 하천에 대한 영상 감시 범위는 기존 ***대에서 ****대로 확대되어, 감시 커버리지가 약 7.8배 증가하였다. 또한, 하천을 1~2km 간격으로 감시할 수 있게 되어 영상 사각지대도 약 90% 이상 축소되었다.

이를 통해 국민 물안전 대응력이 향상되었을 뿐만 아니라, 영상감시체계 구축 및 운영관리 예산 100억 원 이상 절감, 인력 운영 효율성 향상 등 다각적 성과를 거두었다.

특히, 댐 방류 전·후 하천에 머무는 행락객을 실시간으로 확인하고 위험을 사전에 경고하거나 대응할 수 있어, 현장에서의 인명사고 예방 효과를 기대할 수 있다.

또한, 물재해 대응과 함께 수질 오염 상황의 조기 감지, 불법 경작·무단 점용 행위의 감시, 각종 환경 이상징후의 모니터링 등 다목적으로 활용 가능하며, 기존

현장 순찰에 의존하던 업무가 영상 기반으로 전환됨에 따라 잦은 출장으로 인한 직원들의 피로도와 위험성이 감소되었으며, 업무 효율성 또한 개선되었다.